Medical Image Informatics II:

医用画像情報学II:

画像処理（階調, フィルタリング）



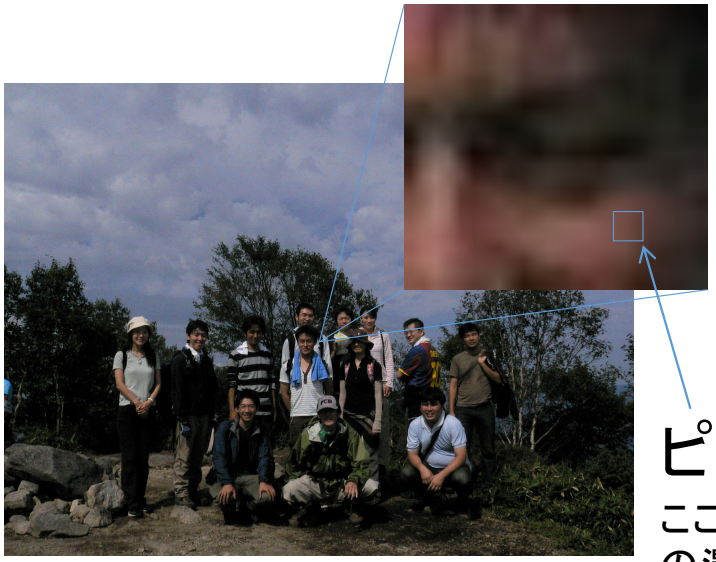
徳島大学
Tokushima University

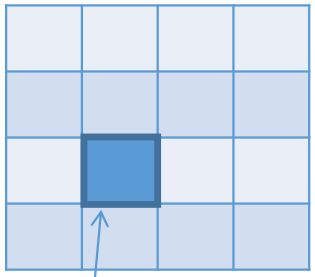
徳島大学大学院医歯薬学研究部
医用画像物理学分野

芳賀　昭弘 (Akihiro Haga)

デジタル画像

画像データとは



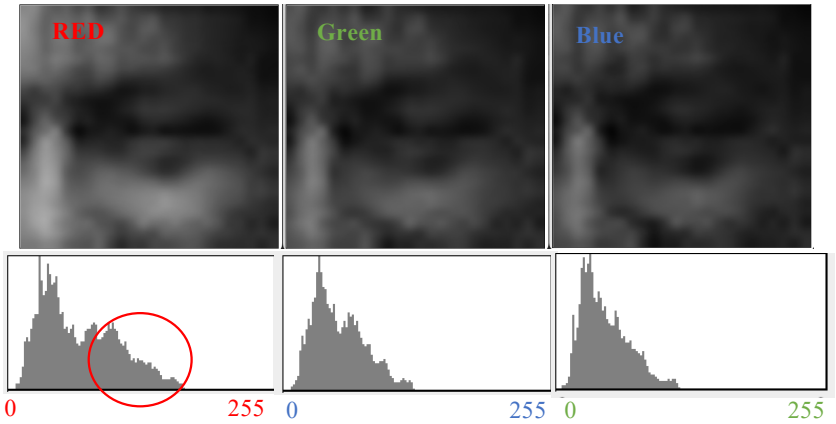


ピクセル（Pixel）

ここの中の値に応じて画像の濃淡や色が与えられる

カラー画像には3つの値
（R, G, B）が入っている

ヒストグラム



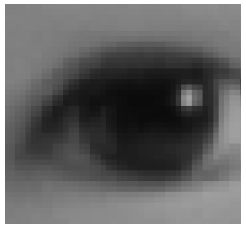
2^8 2^8 2^8 **階調**

画像ヒストグラム：ピクセル値の度数分布
高頻度のものは、画像中のそのピクセル値の生起確率が高い
赤のヒストグラムにおいて、値が大きい頻度が多い
→ 赤っぽい色に

24-bits カラー画像における色の種類は何通りあるでしょう？

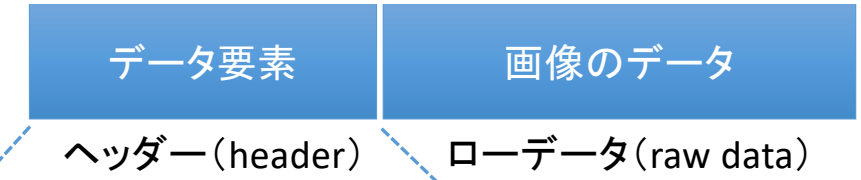
bmp, tiff, DICOM, jpeg, pngなど

画像の形式



16進数表示 => 一字の持つ情報量2^4 = **4-bit**

- 画像形式と基本構造



16進数表示

54	54	B0	A2	AB	22	B6	B5	00	B2	A8	88	05	0B	8B	60
A1	F2	26	09	A0	EB	BE	72	DE	CD	99	7F	BE	73	E7	DE
D8	22	51	26	AA	02	40	96	30	57	1C	1D	EC	C7	9C	9C
0B	54	D9	9C	1C	91	6F	54	54	18	80	32	52	FF	5D	DE
F5	CF	F6	FF	2A	AA	5C	5E	0E	07	00	24	0A	E2	14	6E
1C	91	38	17	00	42	1F	D4	9B	CC	CA	15	41	4C	84	2C
D3	E4	D8	55	8A	53	E4	38	4C	66	13	1B	ED	0F	71	32
92	94	17	33	8F	93	06	E3	28	95	42	6C	27	E4	0A	84
10	7F	86	78	4C	56	D6	4C	88	95	2D	21	B6	4C	F9	2E
B3	D3	46	B1	3C	17	99	28	04	08	72	44	99	EC	39	FF
F4	61	02	0B	95	2F	0E	89	96	E6	2C	1D	B7	8C	99	A1
12	62	35	88	AF	0B	B8	32	7B	29	7E	C2	97	84	C4	0D

画像形式（bmp, tiff, DICOM, jpeg, png…）で異なる

```
0008,0000  ---: □
0008,0008  Image Type: ORIGINAL\PRIMARY\AXIAL
0008,0016  SOP Class UID: 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2
0008,0018  SOP Instance UID: 1.2.392.200036.9116.2.6.1.48.1214815605.1273455647.169301
0008,0020  Study Date: 20100510
0008,0021  Series Date: 20100510
0008,0022  Acquisition Date: 20100510
0008,0023  Image Date: 20100510
0008,0030  Study Time: 103726.000
0008,0031  Series Time: 103942.906
0008,0032  Acquisition Time: 103911.950
0008,0033  Image Time: 103915.699
0008,0050  Accession Number: 280335901
0008,0060  Modality: CT
0008,0070  Manufacturer: TOSHIBA
0008,0080  Institution Name: The University of Tokyo Hospital
0008,0090  Referring Physician's Name:
0008,1010  Station Name: 0000000111
0008,103E  Series Description: ,,Axial,5.0,,,
0008,1040  Institutional Department Name: ID_DEPARTMENT
0008,1090  Manufacturer's Model Name: Aquilion/LB
0010,0000  ---: N
```

x方向のサイズ（column）
y方向のサイズ（row）
ピクセル値のバイト数
-
-
-

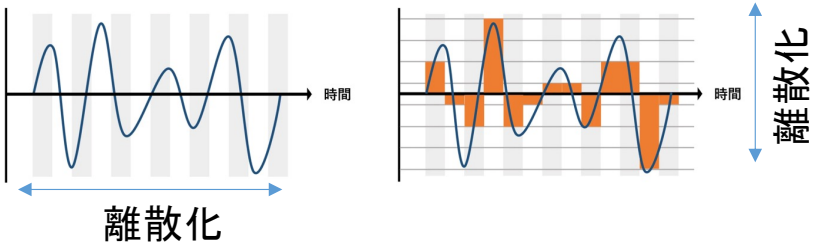
8-bitモノクロ画像の場合、ピクセル値は16進数で二字で与えられる
例 12 => 0001 0010 = 2^4+2^1 = 18
このピクセル値は**18**

16-bitモノクロ画像の場合、ピクセル値は四字で与えられる
例 AF 0B => 1010 1111 0000 1011 = 44811
このピクセル値は**44811**

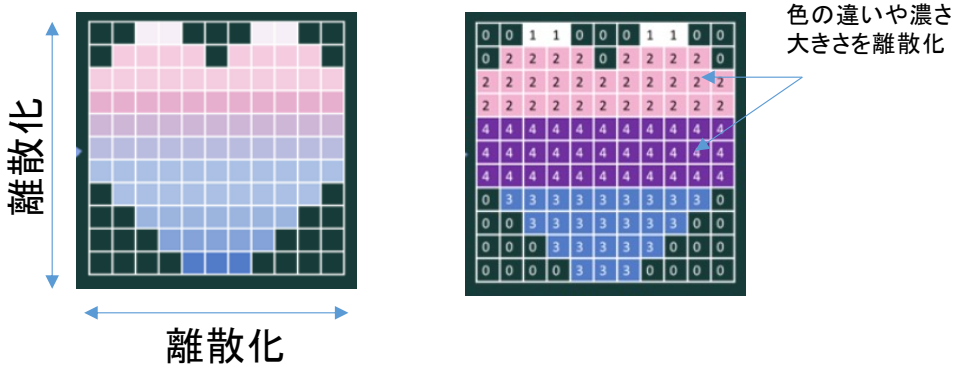
ただし、ビッグエンディアン表示とする（もし、リトルエンディアン表示の場合はこの並びのピクセル値はいくらか？）

階調処理

（1次元）標本化　　量子化

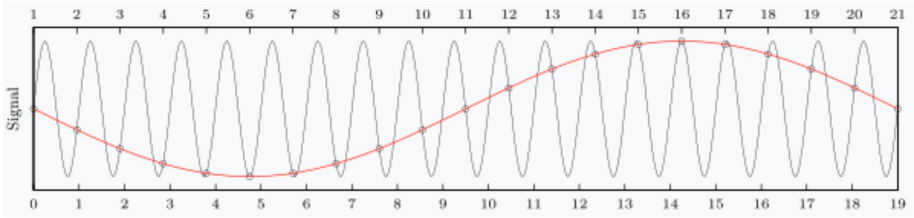


（2次元）



標本化定理（サンプリング定理）

信号に含まれる最大周波数f_{max}を復元するには、$f_s > 2f_{max}$ でサンプリングする必要がある。
この時, $f_s/2$を**ナイキスト周波数**と呼ぶ。
ナイキストが予想し、シャノンが証明。
証明は各自やってみよう。ノートにまとめておくと良い。



サンプリングが粗いと本来は高周波の波（黒）であるにも関わらず、低周波の波（赤）と認識されてしまう（折り返しアーチファクト）

折り返し後の復元される信号の周波数は　$|f_{true} - nf_s|, n$は整数でこの値がf_{max}を超えない最小の値とする。

標本化定理の証明

元の信号を f(t)、標本化間隔を T_s とすると、

$$f_{\text{sample}}(t) = f(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\,(t - nT_s) \cdots (1)$$

デルタ関数は $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\,(t - nT_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{i2\pi k f_s t}$ と書けるので、(1)は

$$f_{\text{sample}}(t) = \frac{1}{T_s} f(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{i2\pi k f_s t}$$

ここで標本化周波数 f_s=1/T_s を定義した。このフーリエ変換は

$$\begin{aligned} F_{\text{sample}}(\nu) &= \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f\,(t) e^{i2\pi k f_s t} e^{-i2\pi \nu t}\, dt \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f\,(t) e^{-i2\pi(\nu - k f_s)t}\, dt \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F\,(\nu - k f_s) \end{aligned}$$

$$F_{\text{sample}}(\nu) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(\nu - k f_s)$$

ということ

つまり、時間領域で一定間隔に標本化すると、周波数領域では元のスペクトルが標本化周波数 f_s の間隔で周期的に複製される

元のスペクトルが

$$-f_{\max} \le \nu \le f_{\max}$$

に限られる場合、隣接するスペクトルと重ならないためには、

$$f_s - f_{\max} > f_{\max}$$

つまり

$$f_s > 2 f_{\max}$$

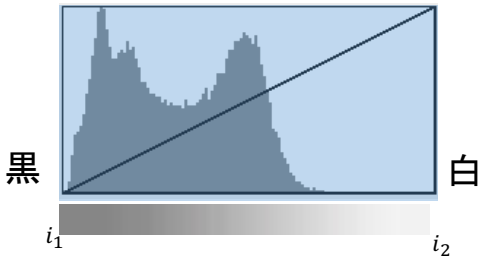
となる必要がある

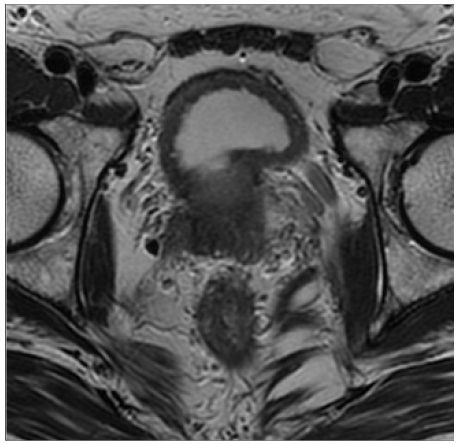
例題:
12cycles/mm の正弦波を 0.2 mm 間隔で標本化したデジタルデータから再現される正弦波の空間周波数 (cycles/mm) はいくらか。

0.2 mm のサンプリング周波数は5 cycles/mm => 復元できる信号の最大周波数は2.5cycles/mm => 元の信号は12 cycles/mmなので復元できない（折り返す）

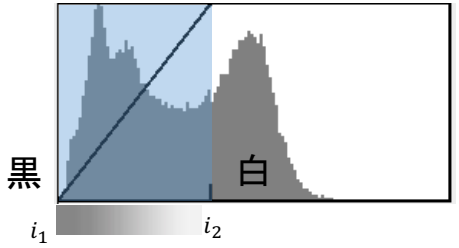
階調処理 Window処理

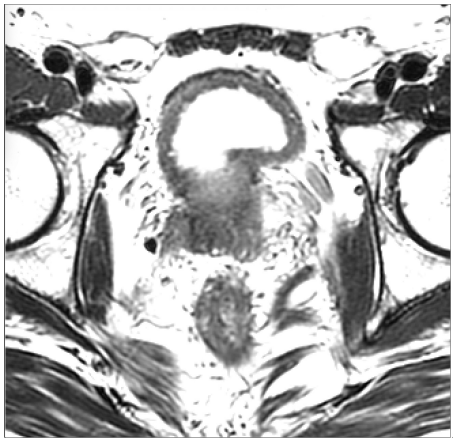
Window level: 128
Window width: 255



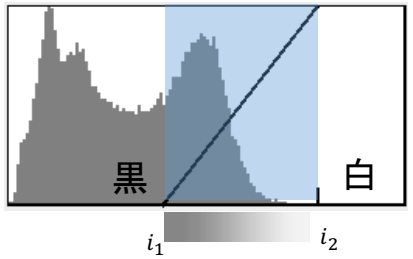


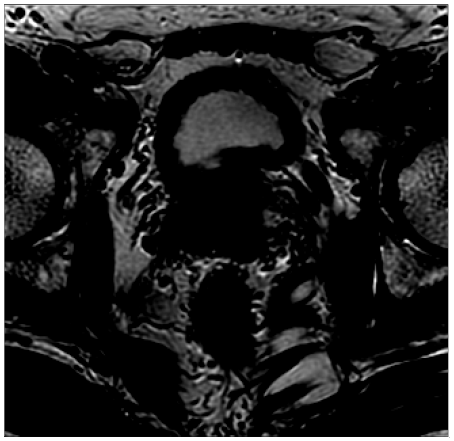
Window level: 50
Window width: 100





Window level: 150
Window width: 100





$$i' = \begin{cases} N-1 & (t_2 < i) \\ \dfrac{i-i_1}{i_2-i_1}N & (t_1 < i < t_2) \\ 0 & (t < t_1) \end{cases}$$

8bitsの場合、N=256

この範囲でグラデーション

（範囲外は白・黒）

階調処理

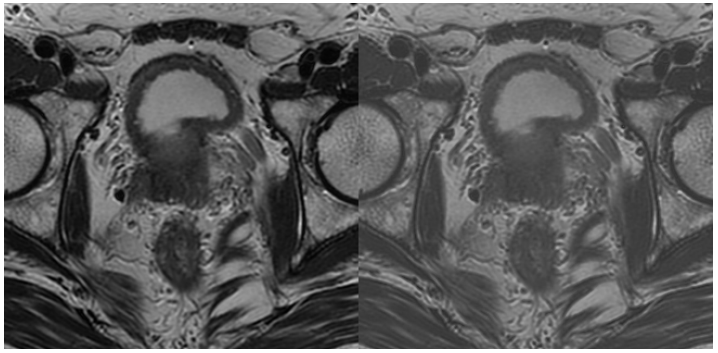
ダイナミックレンジ圧縮とヒストグラム平坦化

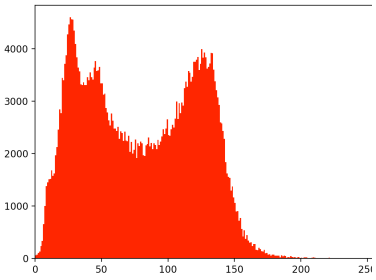
window処理と異なり、画像（ヒストグラム）が変換される（window処理は画像は変わらず表示方法を変えている）

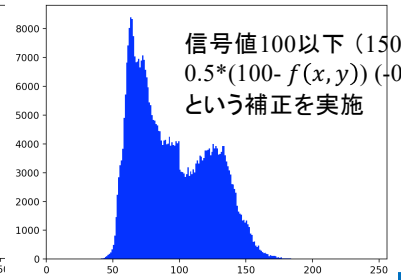
ダイナミックレンジ圧縮

$$g(x,y) = f(x,y) + h(\bar{f}(x,y))$$

$f(x,y)$: 原画像
$f(x,y)$: fの平滑化された画像
h: 補正係数



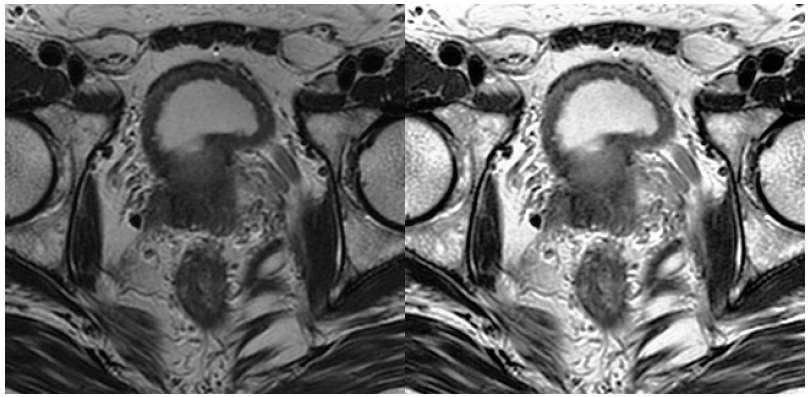


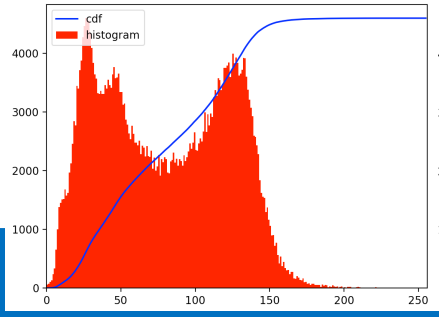


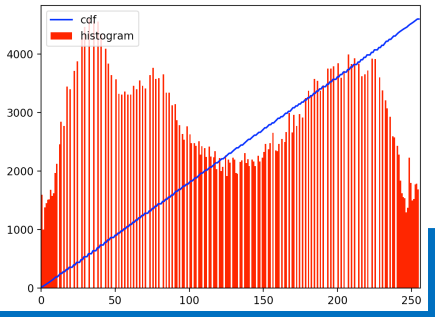
信号値100以下（150以上）で
0.5*(100- $f(x,y)$) (-0.5*($f(x,y)$ -150))
という補正を実施

ヒストグラム平坦化

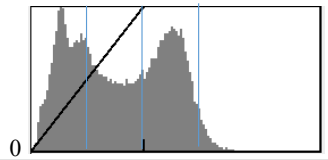
ヒストグラムは、対象画像のピクセル値の生起確率である。
その生起確率に対して累積確率(cdf)を求めた際、それが直線となるようにヒストグラムの形状を変える手法を「ヒストグラム平坦化」と呼んでいる。







2値化処理



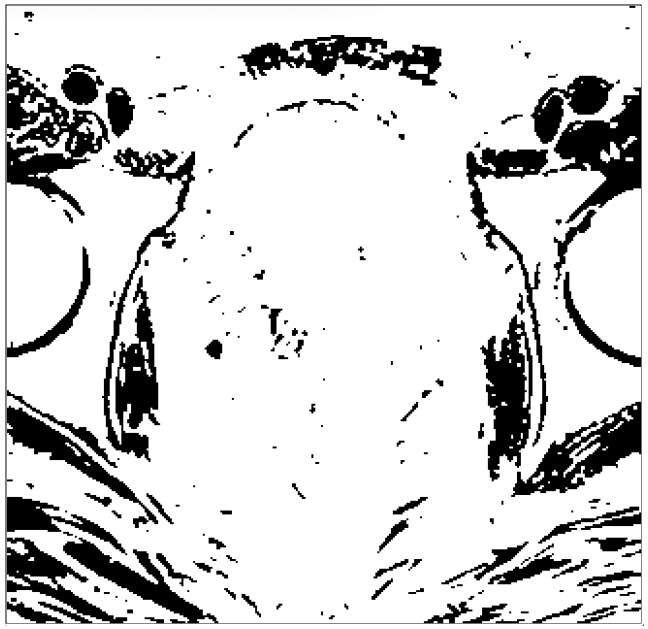
Window level: 128
Window width: 0

ピクセル値128前後で白黒に分ける



Window level: 30
Window width: 0

ピクセル値30前後で白黒に分ける



Window level: 150
Window width: 0

ピクセル値150前後で白黒に分ける



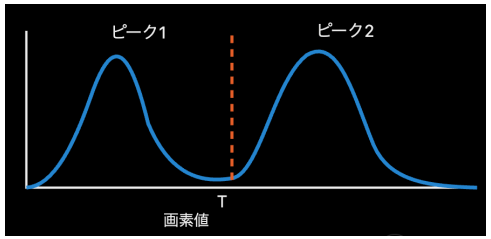
閾値の決め方：モード法, p-タイル法, 判別分析法などが代表的
（調べてノートを作っておこう）

2値化処理

モード法、p-タイル法、判別分析法（大津の処理）

モード法

ヒストグラムの2つのピークの間の谷を閾値にする



p-タイル法

対象領域が画像全体に占める面積比を利用して閾値を決める

8 bits の画像で
ある閾値T以上の画素値の割合を x とする

$$\sum_{i=T}^{255} h(i) = x\ N$$

全画素数

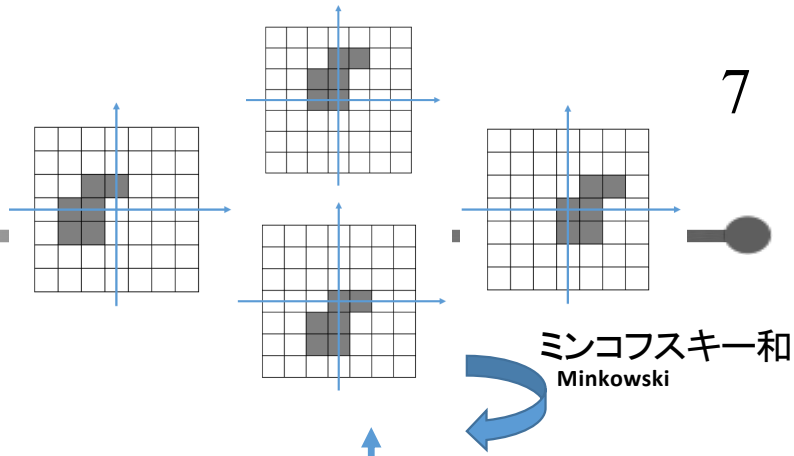
判別分析法

2群の分離度が最大になる閾値を選ぶ

$$T_{\text{opt}} = \arg\max_{T} \sigma_B^2(T)$$

クラス間分散

モルフォロジカル処理

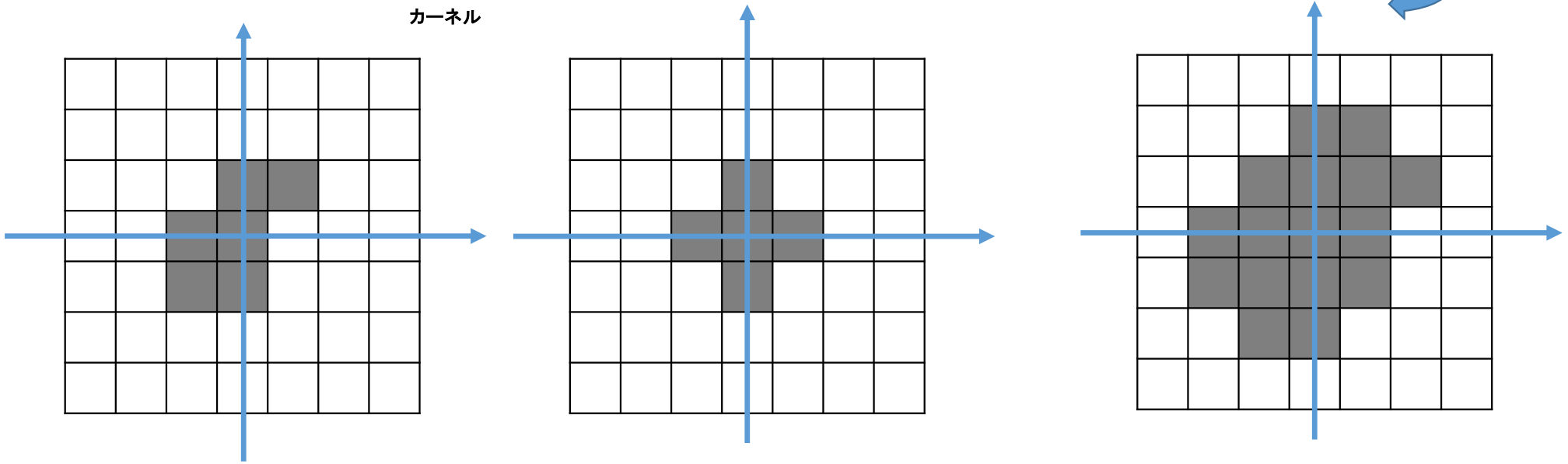


Dilation

$$A \oplus B = \{z \mid (B)_z \cap A \neq \emptyset\}$$

Z: シフト

カーネル

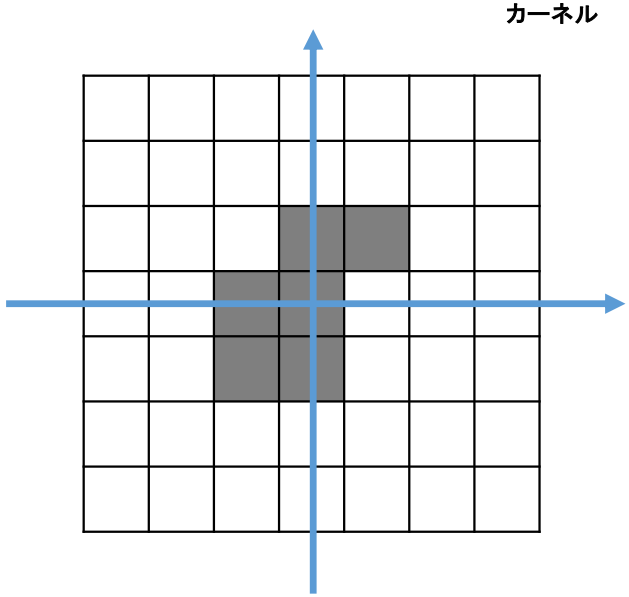


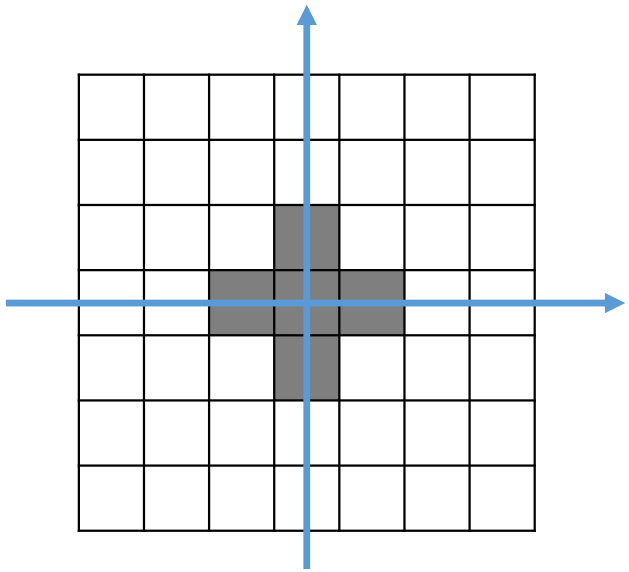
モルフォロジカル処理

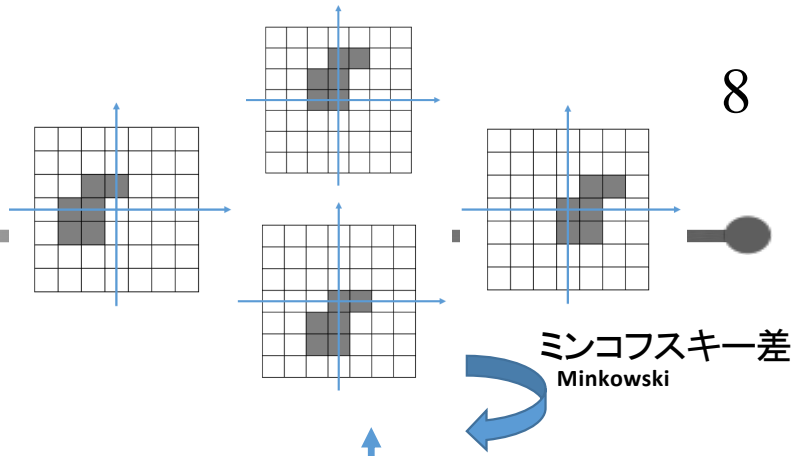
Erosion $A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$

Z: シフト

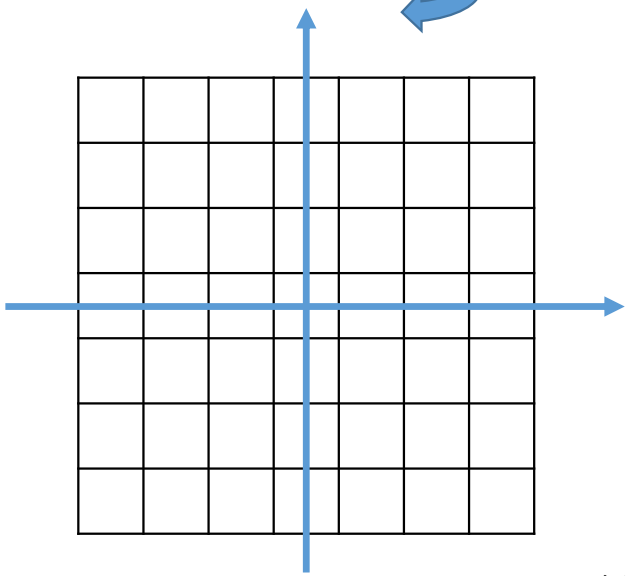
カーネル







ミンコフスキー差
Minkowski



共通の領域がない

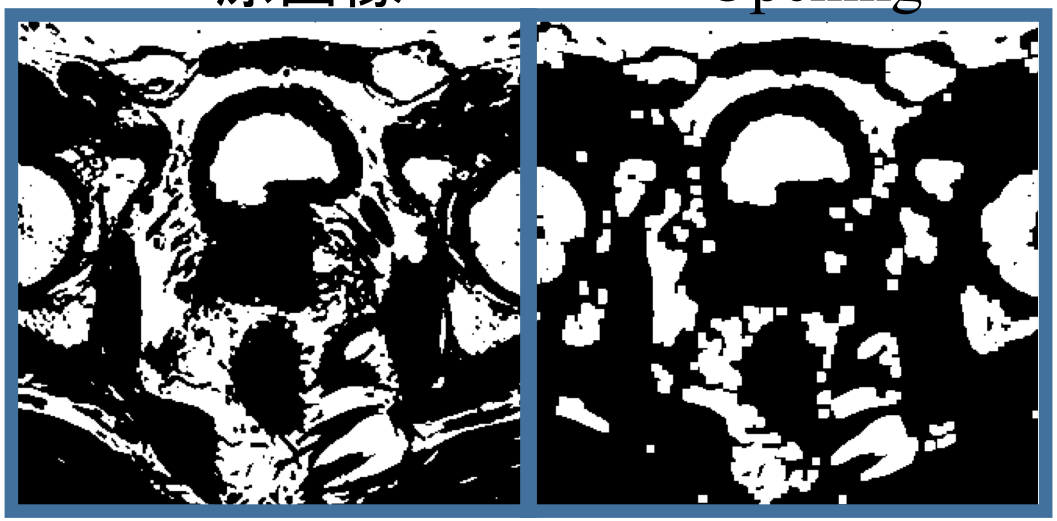
モルフォロジカル処理

Opening処理

「Opening」は「Erosion」の後に「Dilation」を行う

10 x10 矩形kernel

原画像 Opening



Closing処理

「Closing」は「Dilation」の後に「Erosion」を行う

10 x10 矩形kernel

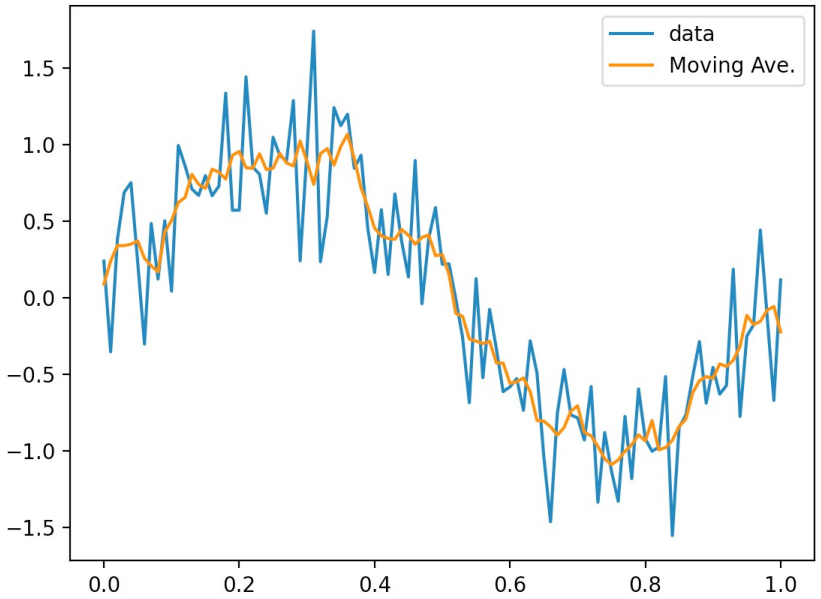
原画像 Closing



Openingはノイズ除去、Closingは穴埋めによく利用される

フィルタ処理

移動平均とフィルタ演算（畳み込み・Convolution）

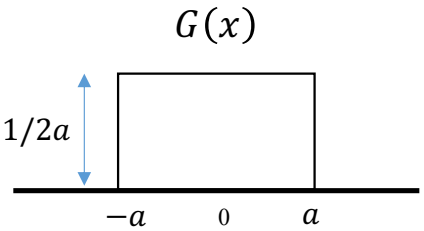


1次元の畳み込み・Convolution

$$g(x) = \int_b^a G(x-x')f(x')dx' \sim \sum_{x'} G(x-x')f(x')$$

$g(x)$：移動平均　　$f(x')$：元データ　　$G(x-x')$：カーネル（フィルタ関数）

一般に積分範囲は$[-\infty, +\infty]$



このようなカーネル（平均化フィルタ：Averaging Kernel）を使うと、畳み込み積分（和）は、ある範囲の移動平均$g(x)$を与えることになる。

徳島大学 Tokushima University

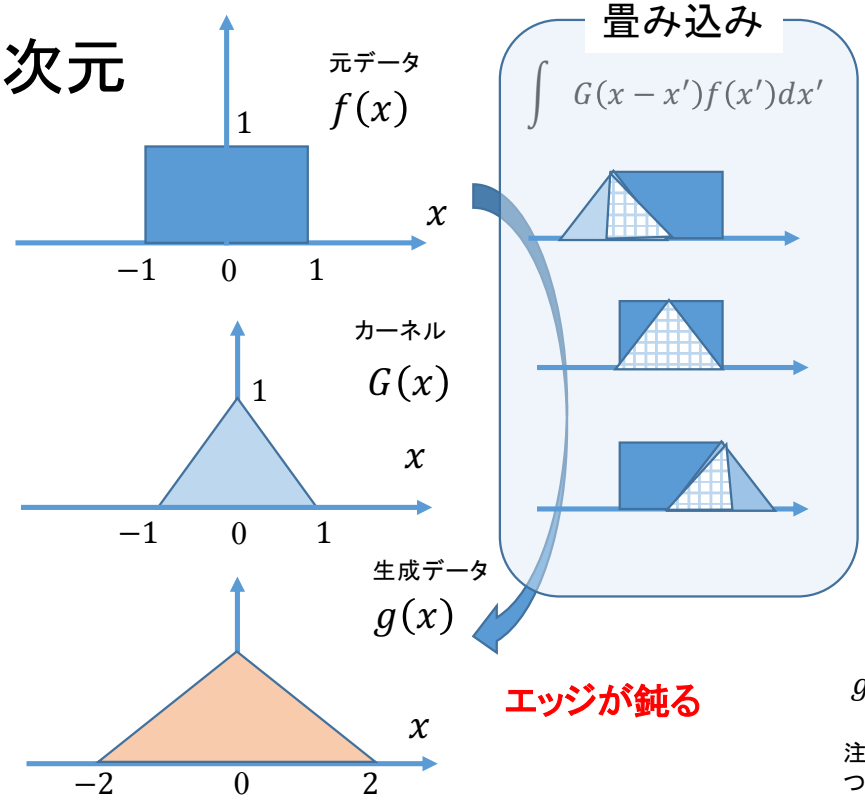
スムージング（平滑化）されている → 平均化フィルタは平滑化フィルタの一つ
平滑化のためには、単にその周りで平均化するだけではなく、別な方法も考えられる（次ページ）

フィルタ処理　平滑化フィルタ

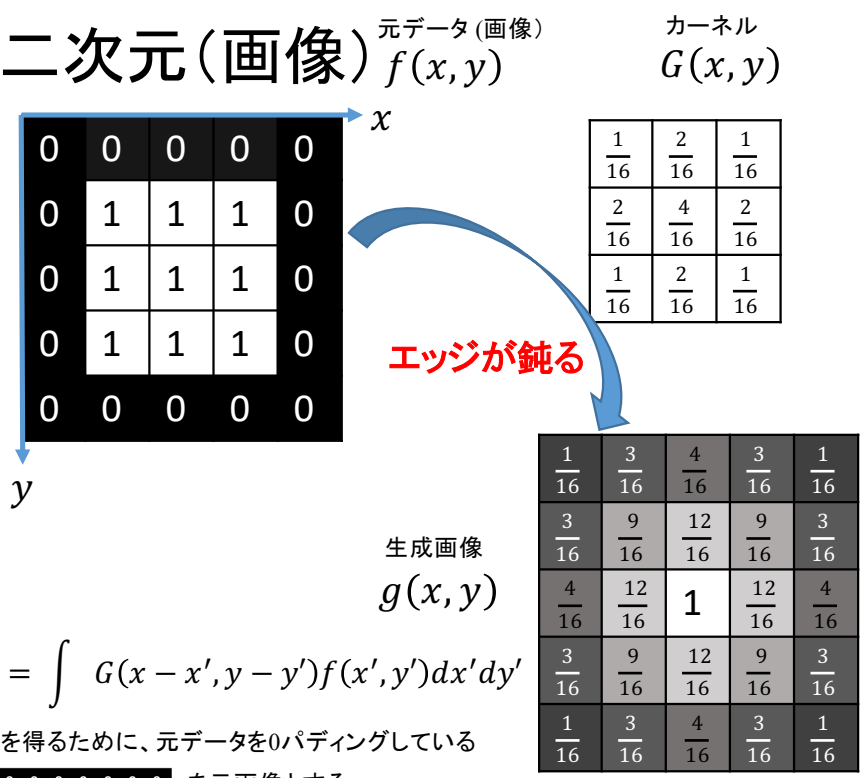
$$g(x) = \int G(x - x')f(x')dx'$$

$G(x - x')$ の種類として、平均化フィルタ、メディアン（中央値）フィルタ、ガウシアンフィルタ、最大値（最小値）フィルタなどが代表的

一次元

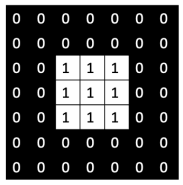


二次元（画像）



$$g(x, y) = \int G(x - x', y - y')f(x', y')dx'dy'$$

注） 辺縁を得るために、元データを0パディングしている
つまり、

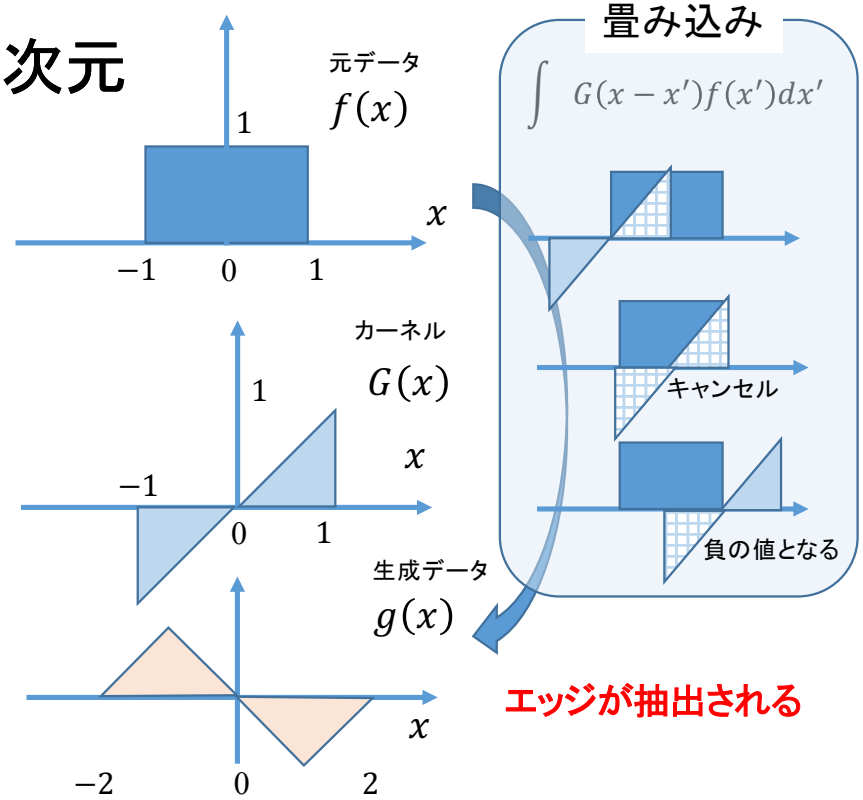


を元画像とする

用途：ノイズ除去
デメリット：輪郭がボケる

フィルタ処理 微分フィルタ

一次元



エッジが抽出される

二次元（画像）

Prewitt フィルタ (x, y方向)

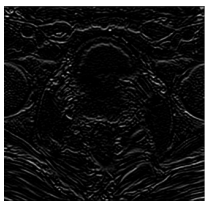
−1	0	1
−1	0	1
−1	0	1

−1	−1	−1
0	0	0
1	1	1

x方向の境界抽出



y方向の境界抽出



Sobel フィルタ (x, y方向)

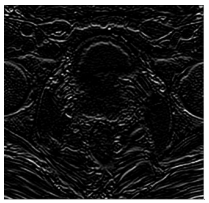
−1	0	1
−2	0	2
−1	0	1

−1	−2	−1
0	0	0
1	2	1

x方向の境界抽出



y方向の境界抽出

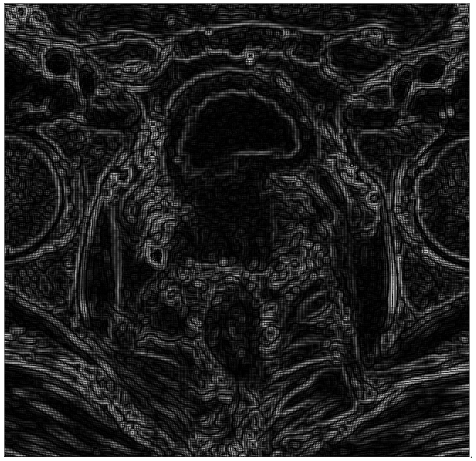


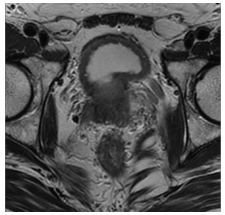
PrewittフィルタやSobelフィルタは平滑化の効果も含まれる
また, Prewittと比べるとSobelの方が境界が強調されていることがわかる

フィルタ処理　微分フィルタ（二次微分）(x, y方向）ともに微分するもの

Laplacian フィルタ

0	−1	0
−1	4	−1
0	−1	0





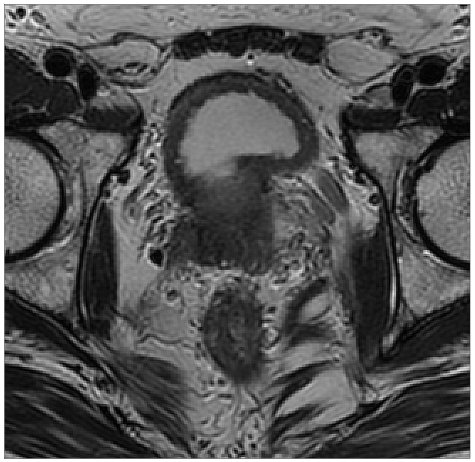
+原画像

鮮鋭化 フィルタ（エッジ強調）

0	−1	0
−1	5	−1
0	−1	0

画素値は保存しない

$$f'(x) = f(x) + \int \underbrace{G(x-x')f(x')dx'}_{\text{Laplacian フィルタ}}$$



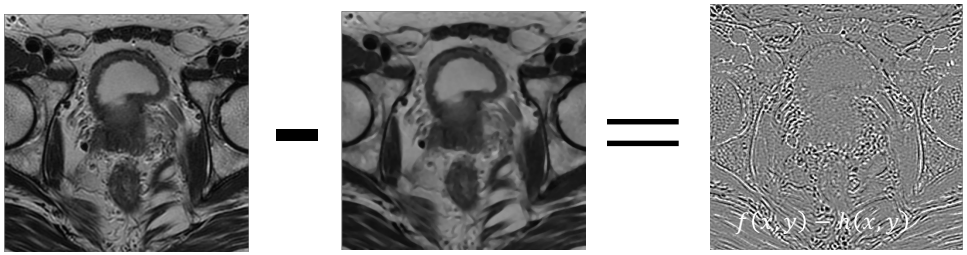
鮮鋭化 フィルタ は原画像にLaplacian画像を足したもの

フィルタ処理 その他（ボケマスク処理とDoG）

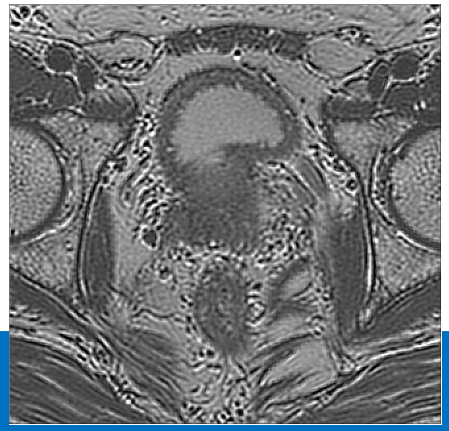
エッジ強調：ボケマスク（アンシャープマスク）処理

$$g(x,y) = f(x,y) + k(f(x,y) - h(x,y))$$

強調画像　元画像　係数　元画像　平滑化画像



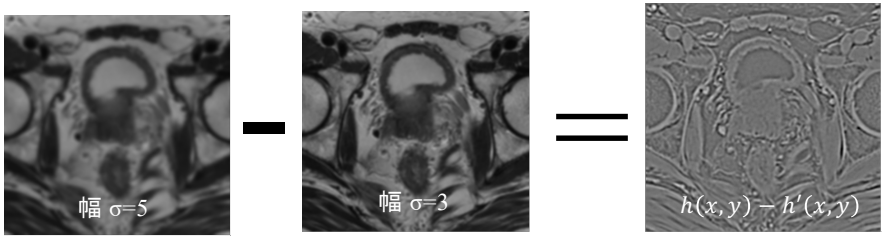
k=5として元画像に足すと



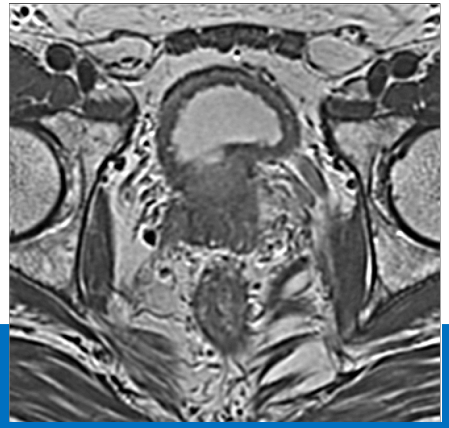
同じような原理で異なる幅のガウシアンフィルタの差をとる
（Difference of Gaussian; DoG）

$$g(x,y) = f(x,y) + k(h_1(x,y) - h_2(x,y))$$

強調画像　元画像　係数　ガウシアン画像1　ガウシアン画像2



k=5として元画像に足すと

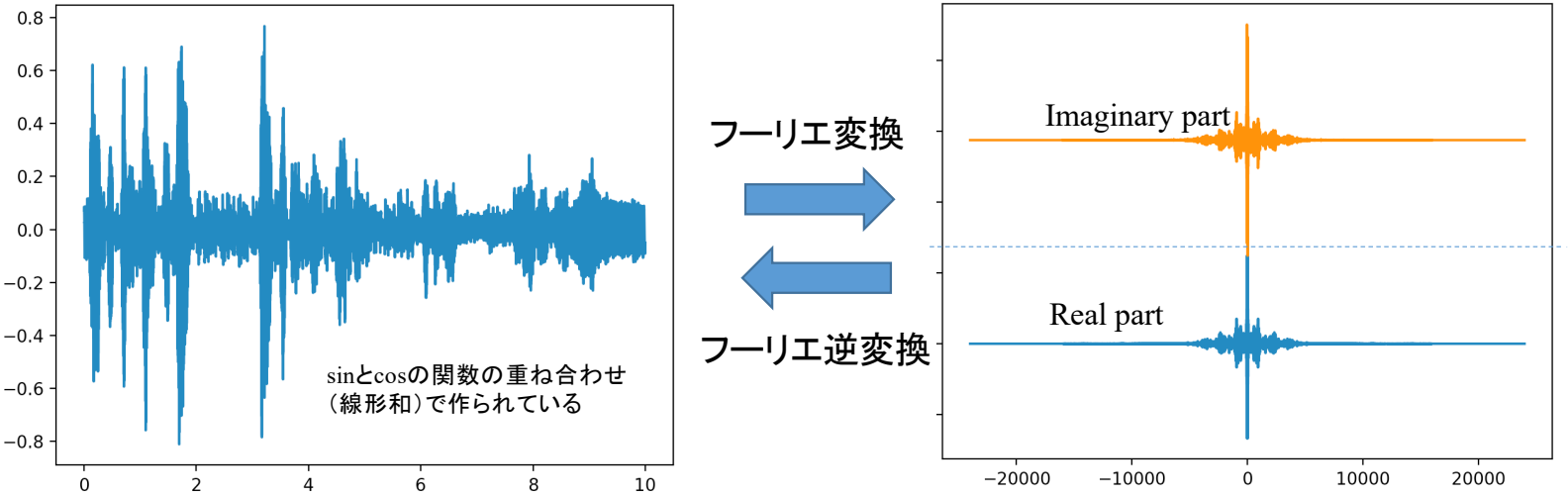


フィルタ処理 High pass Low pass Band pass ハイパス/ローパス/バンドパスフィルタ

周波数空間: フーリエ変換*を理解している必要がある

*既に、応用数学II, 医用画像情報学I他で習っているよ！

音声データ

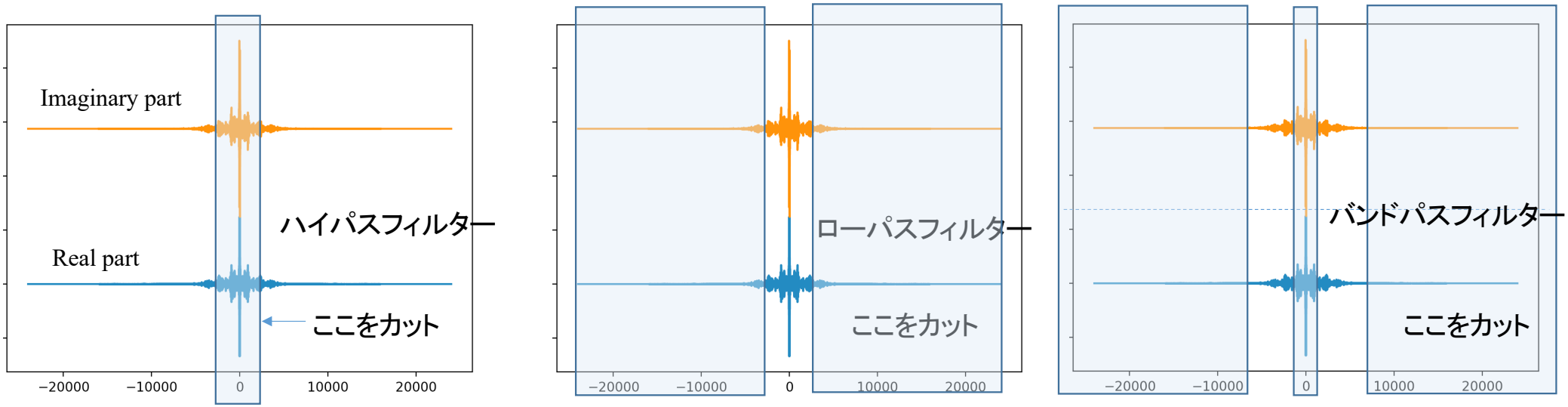


フーリエ変換 $F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}dx$

フーリエ逆変換 $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(k)e^{ikx}dk$

フィルタ処理 High pass Low pass Band pass ハイパス/ローパス/バンドパスフィルタ

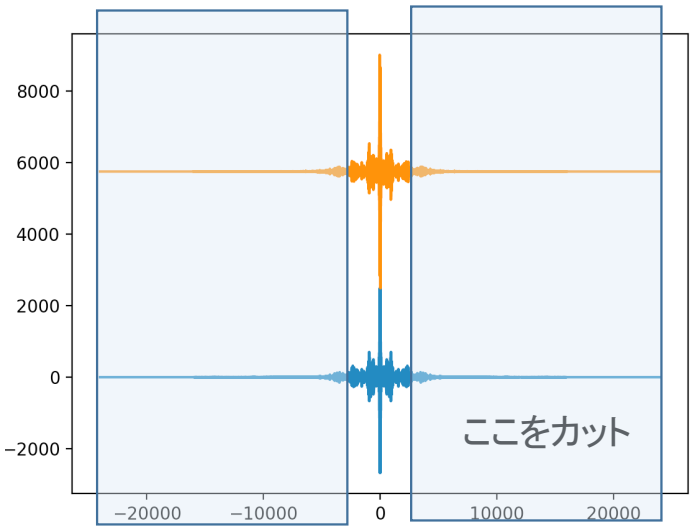
周波数空間:



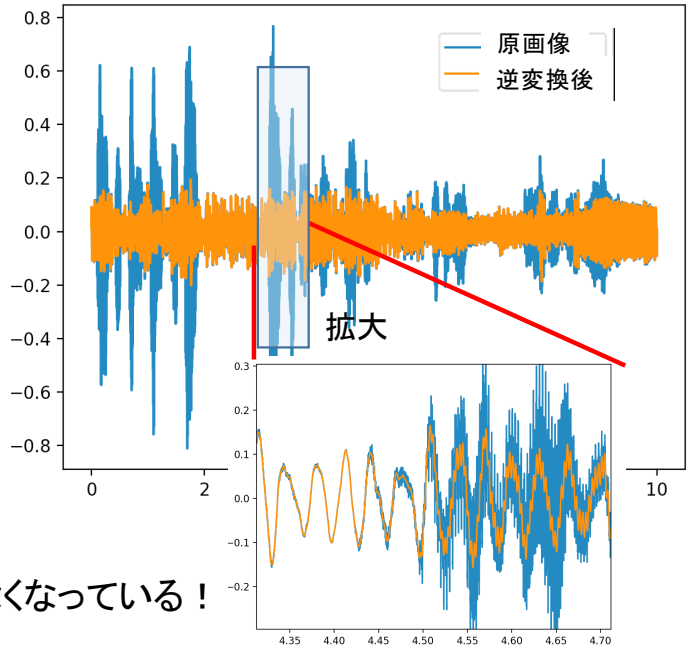
フーリエ変換 $F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}dx$ フーリエ逆変換 $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(k)e^{ikx}dk$

フィルタ処理 High pass Low pass Band pass ハイパス/ローパス/バンドパスフィルタ

周波数空間:



ローパスフィルターを通してから
フーリエ逆変換してみると



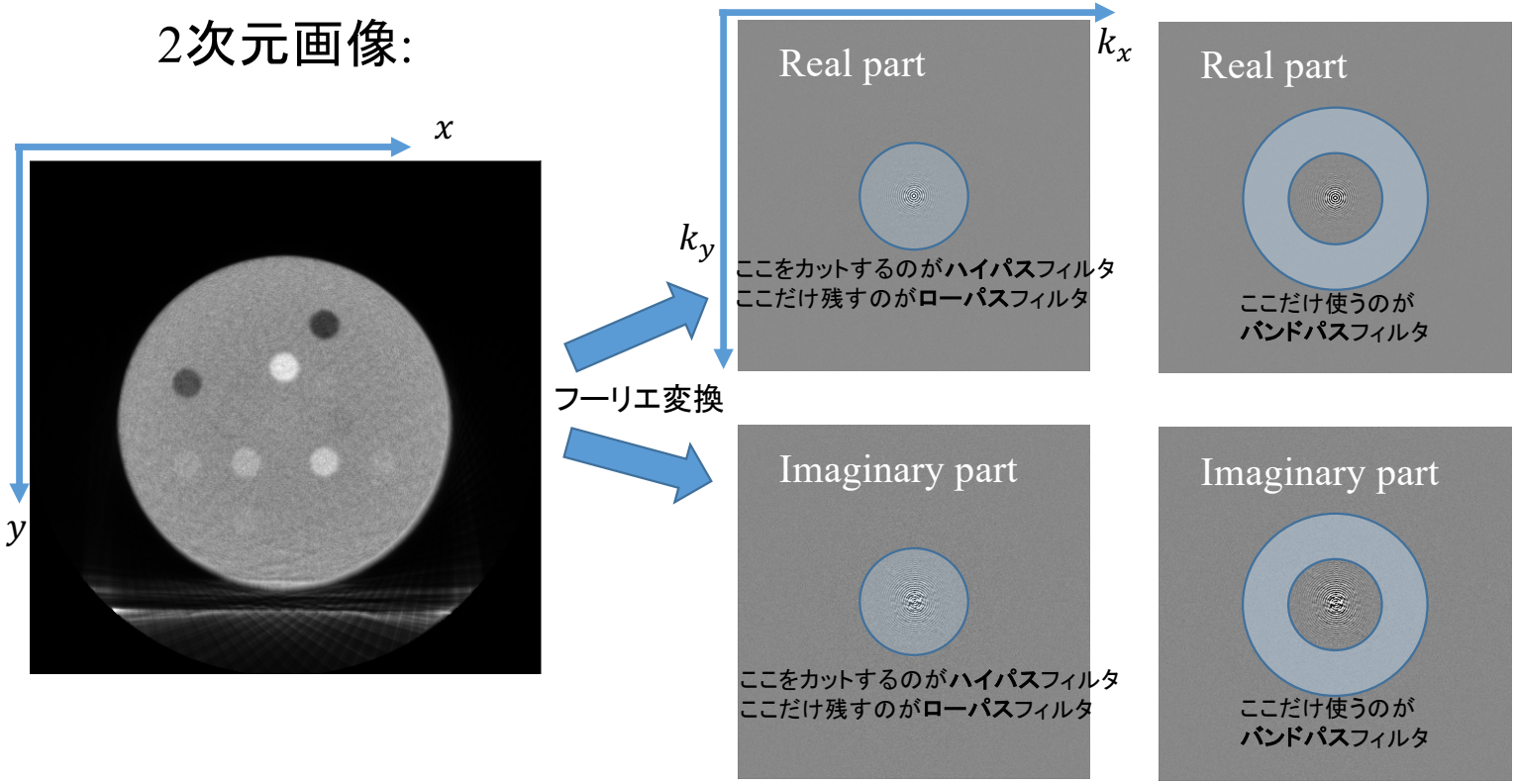
確かに高周波成分がなくなっている！

フーリエ変換 $F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}dx$

フーリエ逆変換 $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(k)e^{ikx}dk$

フィルタ処理 High pass Low pass Band pass ハイパス/ローパス/バンドパスフィルタ

2次元画像:



フーリエ変換

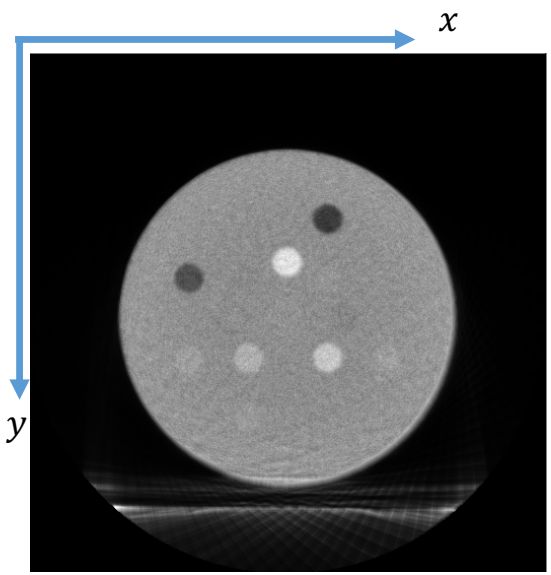
$$F(k_x, k_y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}dxdy$$

フーリエ逆変換

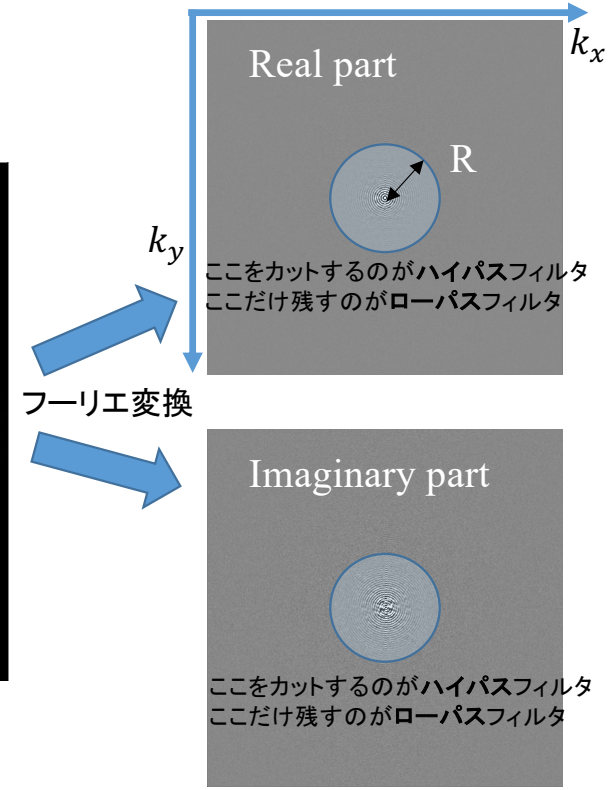
$$f(x,y) = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(k_x, k_y)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}dk_xdk_y$$

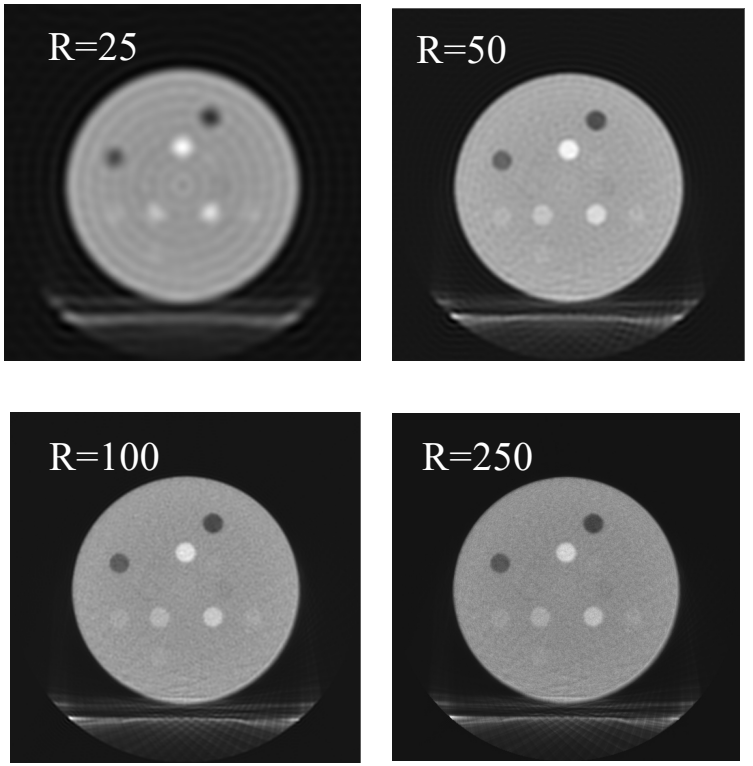
フィルタ処理 High pass Low pass Band pass ハイパス/ローパス/バンドパスフィルタ

2次元画像:



フーリエ変換





フーリエ変換

$$F(k_x, k_y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}dxdy$$

フーリエ逆変換

$$f(x,y) = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(k_x, k_y)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}dk_x dk_y$$

例題：5択選択式

図 A に 1 次元フィルタを適用したものを図 B とする。
使用したフィルタで正しいのはどれか

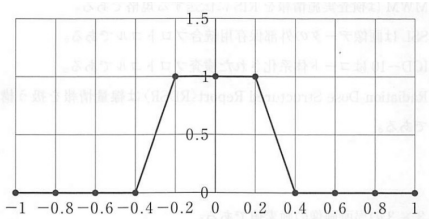


図 A

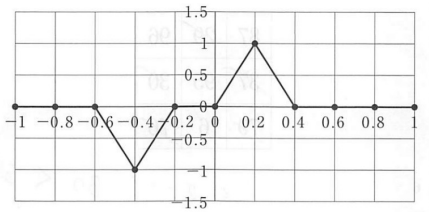
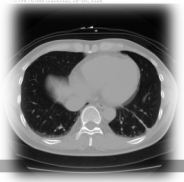


図 B

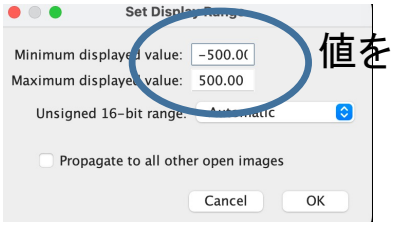
1. 微分フィルタ
2. 加重平均フィルタ
3. 平均フィルタ
4. メディアンフィルタ
5. アンシャープマスキングフィルタ

実習

Anonymization_CT/dicom_050を使用

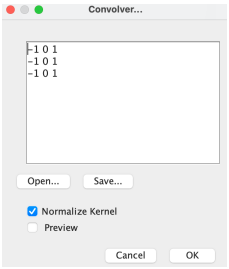


- ImageJを使って、次を実施してみよう
  - Window処理（image->Adjust->Brightness/Contrast...->Set)
  - 二値化処理（image->Adjust->Brightness/Contrast...->Set)
  - 平滑化処理（Median, ガウシアン）(Process->Filters->Median or Gaussian Blur...)
  - エッジ抽出（Prewitt, Sobel, Laplacian）(Process->Filters->Convolve...)
  - ローパス・ハイパスフィルタ処理



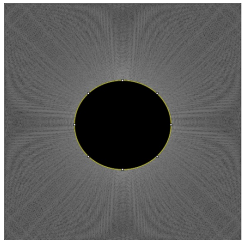
値を変えてみよう

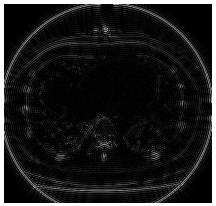
3x3Prewittの例



Process->FFT->FFT　↓これを使って中心部を囲ってdelete



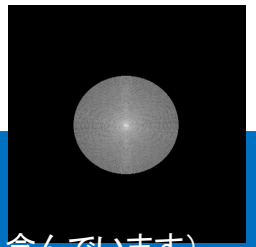




Process->FFT->Inverse FFT

Process->FFT->FFT　↑これを使って中心部を囲って

Edit->Clear outside





2次元FFTの正確な扱いは
Fourier/FFT_2D.cpp
Fourier/Inv_FFT_2D.cpp
を参照のこと

ノートに特徴をまとめておくこと
pythonプログラムによる処理に興味にある学生は
→ image_process.py を参照（モルフォロジカル処理も含んでいます）